ANEXO · TRANSPARENCIA DEL MODELO

Cómo se calculan las probabilidades de la red bayesiana

Cada probabilidad del modelo sale de contar municipios reales. Este anexo muestra el procedimiento, todas las tablas con sus conteos y la verificación independiente frente a la librería pgmpy. El fichero `auditoria_cpts.xlsx` contiene los mismos cálculos, con la tabla de los 179 municipios discretizados, para reproducirlos en una hoja de cálculo.

1. Procedimiento

1. **Discretizar.** Cada variable continua se divide en tres estados por sus terciles (unos 60 municipios por estado); el acceso ferroviario es Sí o No. Cada municipio queda descrito por 12 etiquetas.
2. **Contar.** Para cada nodo se cuentan los municipios en cada estado, separados por cada combinación de estados de sus padres.
3. **Suavizar (prior BDeu).** Se suma a cada casilla un pseudo-conteo igual, para que ninguna probabilidad sea 0 por falta de datos. Equivale a añadir 50 municipios imaginarios repartidos de forma uniforme en cada tabla.
4. **Combinar.** La puntuación de un municipio es P(Viabilidad = Alta | evidencia), que se obtiene multiplicando las tablas (regla de la cadena) y sumando sobre lo que no se conoce.

```
pseudo-conteo α = ESS / (combinaciones de padres × estados)
P(estado | padres) = (conteo + α) / (municipios con esos padres + estados × α)
```

2. Ejemplo resuelto

Nodo objetivo **Viabilidad Empresarial**, con padres Dinamismo Demográfico y Densidad: 9 combinaciones × 3 estados, así que α = 50 / 27 = 1,8519. Entre los 11 municipios con Dinamismo Demográfico Alto y Densidad Alta, 9 tienen viabilidad Alta, 1 Media y 1 Baja.

```
P(Alta) = (9 + 1,8519) / (11 + 3 × 1,8519) = 0,6555
P(Media) = (1 + 1,8519) / (11 + 3 × 1,8519) = 0,1723
P(Baja) = (1 + 1,8519) / (11 + 3 × 1,8519) = 0,1723
```

Sin suavizar sería 9/11 = 0,8182. Con más municipios en una combinación, el suavizado pesa menos.

3. Verificación independiente

Las tablas se recalcularon con pandas, sin pgmpy, y se compararon celda a celda con las que estima pgmpy (BayesianEstimator, prior BDeu, ESS = 50). Las inferencias se reprodujeron sumando la distribución conjunta completa, combinación por combinación, y se compararon con el algoritmo de eliminación de variables de pgmpy.

Nodo	Padres	Celdas	α	Diferencia máxima	Resultado
Distancia Madrid	(raíz)	3	16,6667	0.0e+00	**Coincide**
Talento	(raíz)	3	16,6667	0.0e+00	**Coincide**
Acceso Ferroviario	Distancia Madrid	6	8,3333	2.2e-16	**Coincide**
Coste Inmobiliario	Distancia Madrid, Talento	27	1,8519	1.1e-16	**Coincide**
Renta	Talento	9	5,5556	2.2e-16	**Coincide**
Especialización Servicios	Distancia Madrid, Talento	27	1,8519	1.1e-16	**Coincide**
Dinamismo Demográfico	Coste Inmobiliario, Distancia Madrid	27	1,8519	1.1e-16	**Coincide**
Densidad	Coste Inmobiliario, Distancia Madrid	27	1,8519	1.1e-16	**Coincide**
Juventud	Densidad, Distancia Madrid	27	1,8519	1.1e-16	**Coincide**
Sanidad	Densidad	9	5,5556	1.1e-16	**Coincide**
Paro	Distancia Madrid, Renta	27	1,8519	1.1e-16	**Coincide**
Viabilidad Empresarial	Densidad, Dinamismo Demográfico	27	1,8519	1.1e-16	**Coincide**

Consulta	Combinaciones sumadas	P(Alta) a mano	P(Alta) pgmpy	Diferencia
Sin evidencia (probabilidad a priori)	354.294	0,3442	0,3442	4.3e-15
Preferencia: Talento = Alto	118.098	0,3570	0,3570	9.4e-16
Preferencias: Coste = Bajo y Acceso ferroviario = Sí	59.049	0,3165	0,3165	3.1e-15
Municipio completo: Colmenar Viejo (28045)	3	0,6555	0,6555	0.0e+00

Diferencias del orden de 10^{-16} son redondeo de coma flotante: los cálculos son idénticos.

Colmenar Viejo tiene todos sus atributos observados, así que su puntuación es directamente la fila de la tabla del objetivo para Dinamismo Alto y Especialización Alta: 65,5 sobre 100.

4. Todas las tablas de probabilidad

Para cada combinación de padres: municipios que la cumplen (n), cuántos hay en cada estado del nodo y la probabilidad resultante tras el suavizado (columnas sombreadas).

Distancia Madrid (nodo raíz)

α = 50 / (1 × 3) = 16,6667

n	n Cerca	n Media	n Lejos	P(Cerca)	P(Media)	P(Lejos)
179	60	59	60	0,3348	0,3304	0,3348

Talento (nodo raíz)

α = 50 / (1 × 3) = 16,6667

n	n Bajo	n Medio	n Alto	P(Bajo)	P(Medio)	P(Alto)
179	60	59	60	0,3348	0,3304	0,3348

Acceso Ferroviario | Distancia Madrid

α = 50 / (3 × 2) = 8,3333

Distancia Madrid	n	n No	n Si	P(No)	P(Si)
Cerca	60	33	27	0,5391	0,4609
Media	59	55	4	0,8370	0,1630
Lejos	60	57	3	0,8522	0,1478

Coste Inmobiliario | Distancia Madrid, Talento

α = 50 / (9 × 3) = 1,8519

Distancia Madrid	Talento	n	n Bajo	n Medio	n Alto	P(Bajo)	P(Medio)	P(Alto)
Cerca	Bajo	19	4	12	3	0,2383	0,5641	0,1976
Cerca	Medio	15	1	3	11	0,1387	0,2360	0,6252
Cerca	Alto	26	0	2	24	0,0587	0,1221	0,8192
Media	Bajo	20	11	9	0	0,5029	0,4246	0,0725
Media	Medio	20	3	12	5	0,1899	0,5420	0,2681
Media	Alto	19	0	6	13	0,0754	0,3198	0,6048
Lejos	Bajo	21	17	4	0	0,7099	0,2204	0,0697
Lejos	Medio	24	13	9	2	0,5025	0,3672	0,1303
Lejos	Alto	15	11	2	2	0,6252	0,1874	0,1874

Renta | Talento

α = 50 / (3 × 3) = 5,5556

Talento	n	n Baja	n Media	n Alta	P(Baja)	P(Media)	P(Alta)
Bajo	60	48	11	1	0,6986	0,2159	0,0855
Medio	59	12	37	10	0,2320	0,5624	0,2056
Alto	60	0	11	49	0,0725	0,2159	0,7116

Especialización Servicios | Distancia Madrid, Talento

α = 50 / (9 × 3) = 1,8519

Distancia Madrid	Talento	n	n Baja	n Media	n Alta	P(Baja)	P(Media)	P(Alta)
Cerca	Bajo	19	8	11	0	0,4012	0,5234	0,0754
Cerca	Medio	15	2	12	1	0,1874	0,6739	0,1387
Cerca	Alto	26	0	1	25	0,0587	0,0904	0,8509
Media	Bajo	20	13	3	4	0,5812	0,1899	0,2290
Media	Medio	20	1	12	7	0,1116	0,5420	0,3464
Media	Alto	19	1	2	16	0,1161	0,1569	0,7270
Lejos	Bajo	21	17	3	1	0,7099	0,1827	0,1074
Lejos	Medio	24	11	11	2	0,4348	0,4348	0,1303
Lejos	Alto	15	7	4	4	0,4306	0,2847	0,2847

Dinamismo Demográfico | Coste Inmobiliario, Distancia Madrid

α = 50 / (9 × 3) = 1,8519

Coste Inmobiliario	Distancia Madrid	n	n Bajo	n Medio	n Alto	P(Bajo)	P(Medio)	P(Alto)
Bajo	Cerca	5	2	3	0	0,3649	0,4596	0,1754
Bajo	Media	14	1	7	6	0,1458	0,4527	0,4015
Bajo	Lejos	41	9	9	23	0,2331	0,2331	0,5338
Medio	Cerca	17	11	6	0	0,5698	0,3481	0,0821
Medio	Media	27	5	13	9	0,2105	0,4562	0,3333
Medio	Lejos	15	5	5	5	0,3333	0,3333	0,3333
Alto	Cerca	38	22	7	9	0,5476	0,2032	0,2491
Alto	Media	18	4	7	7	0,2484	0,3758	0,3758
Alto	Lejos	4	1	2	1	0,2984	0,4031	0,2984

Densidad | Coste Inmobiliario, Distancia Madrid

α = 50 / (9 × 3) = 1,8519

Coste Inmobiliario	Distancia Madrid	n	n Baja	n Media	n Alta	P(Baja)	P(Media)	P(Alta)
Bajo	Cerca	5	0	1	4	0,1754	0,2702	0,5544
Bajo	Media	14	5	9	0	0,3504	0,5549	0,0947
Bajo	Lejos	41	36	4	1	0,8130	0,1257	0,0613
Medio	Cerca	17	0	5	12	0,0821	0,3038	0,6141
Medio	Media	27	10	15	2	0,3641	0,5176	0,1183
Medio	Lejos	15	8	6	1	0,4793	0,3820	0,1387
Alto	Cerca	38	0	8	30	0,0425	0,2262	0,7313
Alto	Media	18	0	9	9	0,0786	0,4607	0,4607
Alto	Lejos	4	1	2	1	0,2984	0,4031	0,2984

Juventud | Densidad, Distancia Madrid

α = 50 / (9 × 3) = 1,8519

Densidad	Distancia Madrid	n	n Baja	n Media	n Alta	P(Baja)	P(Media)	P(Alta)
Baja	Cerca	0	0	0	0	0,3333	0,3333	0,3333
Baja	Media	15	6	6	3	0,3820	0,3820	0,2360
Baja	Lejos	45	41	3	1	0,8476	0,0960	0,0564
Media	Cerca	14	0	4	10	0,0947	0,2992	0,6061
Media	Media	33	3	15	15	0,1258	0,4371	0,4371
Media	Lejos	12	3	7	2	0,2764	0,5042	0,2194
Alta	Cerca	46	3	16	27	0,0941	0,3463	0,5596
Alta	Media	11	3	6	2	0,2931	0,4743	0,2327
Alta	Lejos	3	1	2	0	0,3333	0,4502	0,2165

Sanidad | Densidad

α = 50 / (3 × 3) = 5,5556

Densidad	n	n Baja	n Media	n Alta	P(Baja)	P(Media)	P(Alta)
Baja	60	21	3	36	0,3464	0,1116	0,5420
Media	59	17	26	16	0,2981	0,4170	0,2849
Alta	60	22	30	8	0,3594	0,4638	0,1768

Paro | Distancia Madrid, Renta

α = 50 / (9 × 3) = 1,8519

Distancia Madrid	Renta	n	n Bajo	n Medio	n Alto	P(Bajo)	P(Medio)	P(Alto)
Cerca	Baja	13	0	7	6	0,0998	0,4770	0,4232
Cerca	Media	22	8	14	0	0,3575	0,5753	0,0672
Cerca	Alta	25	22	3	0	0,7806	0,1588	0,0606
Media	Baja	27	1	6	20	0,0876	0,2412	0,6712
Media	Media	13	2	4	7	0,2076	0,3154	0,4770
Media	Alta	19	10	8	1	0,4827	0,4012	0,1161
Lejos	Baja	20	0	4	16	0,0725	0,2290	0,6986
Lejos	Media	24	9	9	6	0,3672	0,3672	0,2657
Lejos	Alta	16	8	4	4	0,4570	0,2715	0,2715

Viabilidad Empresarial | Densidad, Dinamismo Demográfico

α = 50 / (9 × 3) = 1,8519

Densidad	Dinamismo Demográfico	n	n Baja	n Media	n Alta	P(Baja)	P(Media)	P(Alta)
Baja	Bajo	12	7	5	0	0,5042	0,3903	0,1055
Baja	Medio	16	9	5	2	0,5034	0,3179	0,1787
Baja	Alto	32	12	14	6	0,3688	0,4221	0,2091
Media	Bajo	12	8	2	2	0,5612	0,2194	0,2194
Media	Medio	30	4	13	13	0,1646	0,4177	0,4177
Media	Alto	17	6	2	9	0,3481	0,1708	0,4811
Alta	Bajo	36	13	15	8	0,3574	0,4055	0,2371
Alta	Medio	13	0	2	11	0,0998	0,2076	0,6926
Alta	Alto	11	1	1	9	0,1723	0,1723	0,6555

Reproducir: `python backend/pipeline/auditoria_cpts.py`. El script falla si alguna probabilidad calculada a mano difiere de pgmpy.